

Navrhnete obdél níkový kovový vlnovod pro přenos s dominantním videm TE10 tak, aby pracovní kmitoč et f=7.5 GHz ležel uprostřed pásma jednovidového přenosu a nejbližší vyšší vidy byly stejně tlumeny

permitivita vakua

$$\epsilon_0 := \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9}$$

permeabilita vakua

$$\mu_0 := 4\pi \cdot 10^{-7}$$

rychlost světla

$$c := \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \cdot \epsilon_0}} = 3 \times 10^8$$

relativní permitivita

$$\epsilon_r := 1$$

pracovní kmitoč et

$$f := 7.5 \cdot 10^9$$

Kritický kmitoč et jednotlivých vidů (m,n) je dán vztahem

$$f_{\text{krit}}(m, n) := \frac{c}{2 \cdot \sqrt{\epsilon_r}} \cdot \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

Pásma jednovidovosti je zdola omezeno kritickým kmitoč et dominantního vidu TE10

$$f_{\text{krit}}(\text{TE10}) := \frac{c}{2 \cdot a}$$

Při poměru hran a/b=2 (tento poměr je u vlnovodů obvyklý) je pásmo jednovidovosti dané pouze rozměrem a. Rozměr b=a/2 je největší možný, pro který to ještě platí a udává za těchto podmínek největší možný přenášený výkon - výkon je pro danou intenzitu elektrického pole ve vlnovodu uměrný průřezu vlnovodu (a*b).

Pro tento poměr a/b=2 mají nejbližší dva vidy TE(01) a TE(20) stejný kritický kmitoč et

$$f_{\text{krit}}(\text{TE01}) := \frac{c}{2 \cdot b}$$

$$f_{\text{krit}}(\text{TE20}) := \frac{c}{a}$$

pro pracovní kmitoč et, pokud leží uprostřed pásma jednovidovosti, f musí platit

$$f := \frac{f_{\text{krit}}(\text{TE10}) + f_{\text{krit}}(\text{TE01})}{2}$$

$$f := \frac{\frac{c}{2a} + \frac{c}{a}}{2}$$

Z toho je možné vypočítat pro pracovní kmitoč et potřebnou délku hran vlnovodu

$$f := 7.5 \cdot 10^9$$

$$a := \frac{3 \cdot c}{4 \cdot f} = 0.03$$

$$b := \frac{a}{2} = 0.015$$